

ReOrch 智策

面向复杂离散制造车间的异常重决策编排系统

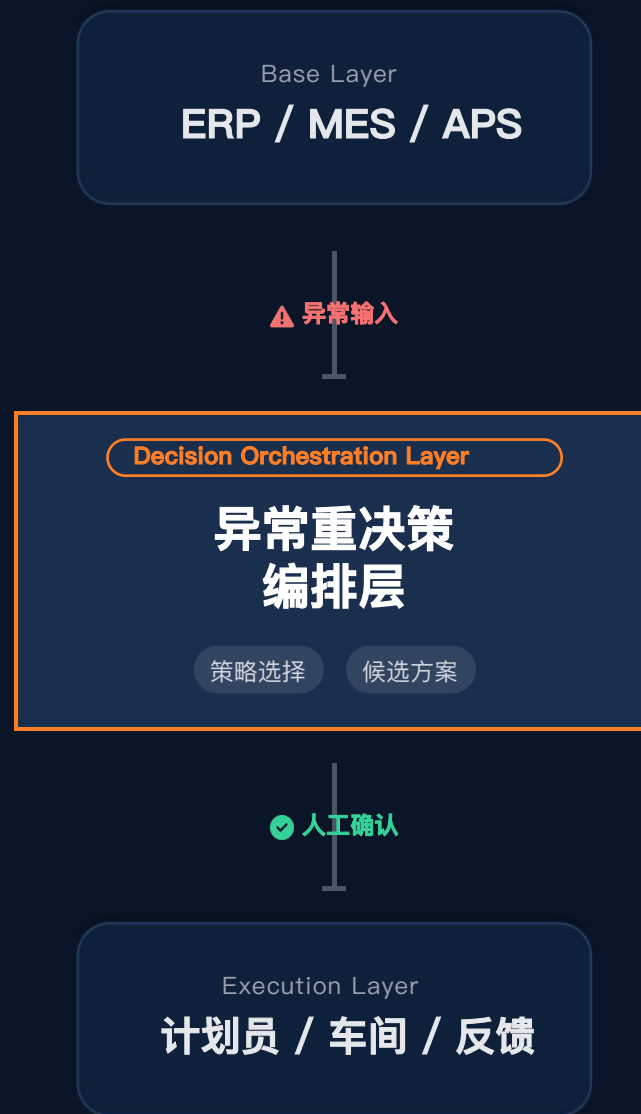
基于 AI 的异常识别、策略选择、方案裁剪与经验沉淀

⚡ 轻量接入

🕒 快速重决策

🧠 经验资产化

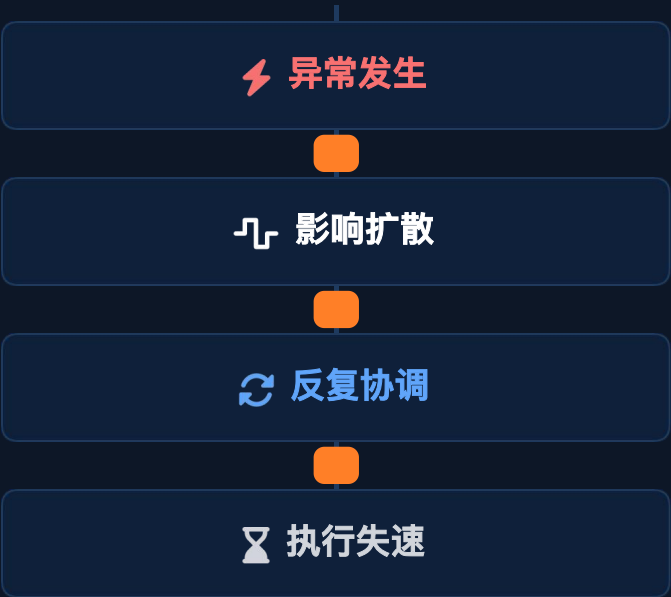
“ 现有 APS / MES 并非不能做计划与一定程度重排，但在高扰动场景下，企业仍缺少一层面向异常的实时决策编排能力。



工厂真正的痛点，不是没有计划 而是计划一变，组织就开始失速

❗ 异常处理不是边角场景，而是高扰动生产环境中的高频决策场景

异常导致的组织失速链条



问题不只在“算不出”，更在于**异常一来，组织协同效率迅速下降。**



1. 高频扰动打断原计划

插单、设备故障、物料延迟不是偶发，而是常态。
原计划一旦失效，异常处理往往迅速进入人工密集模式。



2. 多约束下的决策疲劳

计划员需要在交期、成本、设备、稳定性之间快速取舍。
真正困难的不是“算一下”，而是“**先保什么、舍什么**”。



3. 协调损耗与经验流失

异常处理伴随大量沟通、试排、确认和 override。
处理结束后，经验往往仍留在个人，而非系统。

因此，企业真正缺的不是“再做一次排程”，而是**异常发生后的快速重决策能力。**

现有工业工具并非不能动态调度，但“异常重决策”仍存在空白带



Excel / 人工

传统排程方式



优势

高度灵活，能处理非标情况，几乎零系统成本。



局限

高度依赖个体经验

质量波动大

经验难复制，人员离职即流失



APS

高级计划排程



优势

具备有限能力排程、滚动计划及一定的重排能力。



局限

高扰动场景下深度不足

策略选择仍依赖人

解释和协同成本高



MES / ERP

执行与资源计划



优势

强在记录、追踪、执行管控及资源管理。



局限

不强在复杂异常下的高质量重决策

更偏向“记录者”而非“决策者”



通用 AI

大语言模型等



优势

强在理解上下文、自然语言交互与表达。



局限

不天然具备工业约束求解能力

难以直接生成可执行排程方案

幻觉问题导致不可靠



我们的机会：在动态调度的过程中，补上“异常重决策”这一层



异常分流



策略选择



方案裁剪



偏好吸收



案例沉淀

“不是所有异常都值得走完整重排流程，这正是现有工具和人工之间的空白带。”

我们不是“AI+排产工具”，而是**异常重决策编排系统**

× 我们不做

全功能 APS 替代

不试图替换已有成熟排程系统，避免高昂替换成本

静态初始排程

不处理T+N的长周期静态计划，专注于动态扰动

大而全 MES/ERP/MOM 平台

不做重型业务记录与流程管控系统

仅解释结果的 AI 插件

不仅是ChatBot，而是具备决策能力的编排层

✓ 我们做 **异常重决策编排层**

⚡ 异常识别与影响评估

实时感知扰动，量化对交付与成本的冲击

👤 决策路径选择

AI 自动判断是局部修复、全局重排还是人工介入

🔽 候选方案生成与裁剪

生成多个可行解，并根据偏好自动裁剪劣质方案

👤 人工偏好吸收

🔄 执行反馈回写

当生产环境发生变化时，我们提供的是**持续运行的重决策机制**，而不是一次性的静态排程答案。

先做异常重排，不是做小，而是进入最痛、最高频、最易验证ROI的环节

切入策略选择：避开红海，直击痛点

传统路径

全栈工业软件路径



部署重

涉及全厂数据打通



周期长

半年以上实施周期



验证难

ROI 难以短期量化

竞争激烈，巨头垄断

市场现状

- 1 全局排程已有成熟玩家，替换成本极高，我们不做正面硬刚。

场景痛点

- 2 异常场景高频、尖锐、强经验依赖，是现有系统最薄弱的环节。

客户买单意愿

- 3 客户更容易为“异常发生后的快速决策止损能力”直接买单。

资产沉淀

- 4 异常处理过程更容易沉淀高价值案例与组织偏好，构建数据壁垒。

我们的策略

异常重决策切口



轻量接入

单场景/单车间快速切入



快速见效

周级别部署，月级别验证



易验证 ROI

直接关联停机损失/延误率

产品方案总览：四层工作流与决策闭环

● 持续决策工作流（非一次性求解）



异常事件概览

12今日异常

3高优先级

9已处理

设备故障 D05 P1 高危

产线 A | 贴片机故障停机

 影响8个工单 10:42

物料延迟 M203 P2 中

仓库 B | 缺料预警

 影响3个工单 09:15

紧急插单 S001 P2 中

销售部 | 客户加急

 插单请求 08:30

当前处理 ● 设备故障重排

决策预计耗时  8 min

延误风险 2 个工单

推荐路径  局部修复优先

 AI 引擎在线

影响范围分析

基于实时数据快照生成

异常详情

 设备 D05 故障

主轴电机过热停机

预计修复时间: 4小时

受影响工单 (8)

WO-2026-001

延误风险高

WO-2026-002

延误风险高

WO-2026-003

轻微影响

+5 更多

AI 推荐策略



局部修复优先

建议仅调整受影响工序，不进行全局重排，以降低换线成本。

候选方案对比

 筛选指标  排序

方案 A: 完全等待 保守策略

等待设备修复后复产

完工时间 +4.5h

延误工单 5 个

换线次数 0 次

查看详情

★ AI 推荐

方案 B: 部分外协 均衡策略

关键工单外协 + 非关键延迟

完工时间 +0.5h

延误工单 0 个

成本增加 +12%

选择此方案

方案 C: 全局重排 激进策略

打散所有计划重新排程

完工时间 -1.0h

延误工单 0 个

换线次数 12 次

查看详情

人工决策辅助

 AI 推荐原因

方案B在保证关键客户交付的前提下，总成本增加最少。方案C虽然效率最高，但会导致过多次换线，现场执行难度大。

交付优先级权重 High

成本敏感度 Medium

决策备注 / Override原因

同意AI推荐的方案B。已确认外协厂商（宏达精密）有空闲产能，可在4小时内响应。

 将此决策逻辑沉淀为经验模版

 确认执行方案 B

取消 / 暂存草稿

核心应用场景：把价值落在具体业务情境

从抽象算法到车间实战：解决高频痛点



场景 A

插单 / 急单扰动



事件：原计划被打断

销售端突发紧急高优订单，要求占用关键资源或提前交付。



动作：快速重决策

生成多套候选 比较交付影响 评估换线成本



收益：全局最优解

避免“拆东墙补西墙”，量化插单对其他订单的延误代价。



场景 B

设备故障 / 阻塞



事件：工序突然中断

关键设备突发停机或产线拥堵，导致下游工序无料可做。



动作：影响边界判定

局部修复 全线调整 外协分流



收益：降低扰动扩散

防止单点故障引发全厂停工，快速隔离风险区域。



场景 C

物料延迟 / 冲突



事件：齐套性破坏

上游供应商供货延迟或内部前道工序报废，导致缺料。



动作：多策略权衡

保交付策略 保成本策略 记录取舍逻辑



收益：经验资产化

记录“在缺料时为何选择先做A单”的人工智慧，形成知识库。



Micro Case: 真实决策瞬间

紧急插单 T+4小时交付 → 系统给出3套权衡方案

方案 A
全线暂停插单
成本极高

AI 推荐

方案 B
部分线转单
综合最优

方案 C
拒绝插单
客户满意度风险

计划员最终选择：方案 B + 交付轻微让步

技术路线：AI 负责编排与偏好学习，求解器负责可执行方案

五层架构深度解析 | OR + AI 融合路线

🎯 边界校准：AI 并不直接生成排程结果，而是负责决策编排与偏好学习



AI 的职责

不直接做数学求解，而是像“老法师”一样判断局势，决定调用哪个工具，并对结果进行筛选。

求解器的职责

在 AI 划定的边界和策略下，进行硬约束求解，保证输出的方案在物理上可执行。

OR (求解) + AI (编排)

最佳实践融合

高复杂场景验证：双层重决策路线成立

NGS 作为技术验证样板，证明“**离线沉淀高质量策略 + 在线快速重决策**”可行

验证样板：NGS实验室排程

多资源约束强

多步骤流程长

批处理与时效并存

异常扰动频繁

用于验证高复杂场景下的方法论可行性，不作为主商业行业。

迁移价值：该方法可进一步迁移到**离散制造中的异常分流、策略选择与候选方案快速生成**。

离线层：高质量求解 (Teacher)



CP-SAT / 高质量求解
全局最优解生成



高质量策略沉淀
形成训练基准数据

高质量策略迁移

在线层：快速响应 (Student)



L2R / 快速优先级预测
学习离线策略模式



异常场景近似决策
秒级或近实时响应

验证结论



高质量重决策策略可以**离线沉淀**，并在高频异常场景中实现**在线快速调用**。

AI 为什么不是噱头：替代四类传统成本，成为“决策编排器”

从结果解释到过程编排的范式转移

传统异常处理流程

 **人工发现异常**
靠巡检或报修，滞后严重

识别成本 High



 **凭经验选择策略**
"这次先保大客户还是保产能?"

选择成本 High



 **跨部门反复沟通**
电话/微信确认物料与设备

协调成本 High



 **经验随人员流失**
下次遇到同样问题重头再来

复用成本 High

通用大模型(GPT等)方案缺陷:

组装成本高: 需自行拼接 Prompt 与上下文
稳定性差: 容易产生幻觉, 缺乏工业约束
无结构化沉淀: 对话即焚, 难以形成资产

AI 编排后的新流程

 **快速分流异常类型**
自动判断严重程度, 秒级识别是"微扰动"还是"重事故"



 **智能选择求解路径**
AI 决策引擎: 调用局部修复算法 OR 启动全局重排?



 **呈现多方案 Trade-off**
"方案A保交付但成本高 vs 方案B延期但成本低", 供人决策



 **吸收人工修订形成复用**
记录每一次 Override (人工干预), 训练企业偏好模型

“ AI 在这里不是结果说明器, 而是**决策编排器** ”

VS

为什么我们的壁垒不是“会算”，而是“占住异常重决策操作层”

“真正难替代的，不是单次求解能力，而是把异常处理流程、人的偏好、历史经验和系统入口位置组织成一个持续运行的决策操作系统。

LAYER 04

接口位置



卡位 “最后一公里”

卡在 ERP/MES/APS 之上、人工决策之前，占据高频异常场景中的重决策入口。

高频入口

LAYER 03

异常案例图谱



沉淀结构化资产

沉淀异常类型与人工取舍，让每次异常处理都成为下一次的决策资产。

类型 • 上下文 • 策略 • 结果

LAYER 02

组织偏好模型



贴近真实逻辑

学习企业真实的“保什么、舍什么”，让系统贴近真实决策逻辑，而非仅靠标准目标函数。

隐性知识

LAYER 01

全流程状态机



推进决策闭环

不仅仅是“给建议”，而是全流程驱动，让系统从咨询角色变成决策执行中枢。

识别 → 评估 → 分流 → 生成 → 裁剪 → 确认 → 回写

替代难度分析

替代状态机

需要重构整条异常处理流程与数据闭环

替代偏好模型

需要重建长期积累的企业隐性决策逻辑

替代案例图谱与入口

需要同时取代深度的系统依赖与组织使用习惯

客户价值：把技术语言翻译成组织语言



计划员

Planner

🕒 缩短决策时间

从 "数小时试排" 到 "秒级推荐", 释放核心精力。

🧠 减少试排与拍脑袋

不再依赖直觉赌运气, 多方案量化对比一目了然。

👥 提高一致性

不同经验水平的计划员, 都能做出高质量决策。



车间执行层

Shop Floor

✅ 更快获得可执行方案

告别 "计划下发即过期", 拿到手就是能落地的指令。

🗨️ 更少反复沟通

减少电话确认与扯皮, 专注于生产执行本身。

💡 清晰理解调整依据

"为什么先做这个单?" 系统给出透明化的决策理由。



企业管理层

Management

👤 降低关键人依赖

避免 "老师傅请假, 车间就乱套" 的组织风险。

📁 经验资产化

将零散的个人智慧沉淀为企业的结构化知识库。

⚓ 高扰动下的稳定性

在市场波动中保持交付韧性, 减少协调损耗。



商业模式与客户进入路径（含 PoC 指标闭环）

主商业模式

PoC 切入 + 模块授权/年费 + 场景扩展收费

单车间 / 单场景 PoC 试点费
低门槛切入，验证效果后转化

模块授权费 / 年费 (SaaS/License)
核心经常性收入来源

按场景 / 车间 / 用户扩展收费
随着客户使用深度增加而增值

★ **可选机制：**对重点标杆客户，可探索效果挂钩激励条款（作为补充非主模式）

首批客户画像

多品种小批量

插单频繁

有基础数据

强依赖人工

进入路径

异常重排试点

低侵入接入

逐步扩展

PoC 价值验证指标闭环

可量化验收标准

过程指标 (Process KPIs)

异常→方案时间
分钟级响应

人工试排次数
减少 80%

跨角色沟通
< 2 轮次

结果指标 (Result KPIs)

延误工单数
显著下降



局部恢复时间
缩短 50%+



资源冲突次数
智能消解



计划变更范围
最小化扰动



组织指标 (Org KPIs)

Override 复用率

新人处理一致性

可复用案例沉淀

持续增长

持续增长

持续增长

为什么是我们，为什么是现在

复杂场景验证 × OR 底层能力 × AI 决策编排

团队能力组合



高复杂场景验证经验

已在高约束、多资源冲突、强扰动的复杂作业场景中开展方法验证，具备从真实场景抽象问题、定义约束并构建验证环境的能力。



OR / 仿真 / 建模能力

团队具备工业工程、智能制造与优化建模交叉背景。具备将复杂异常场景转化为可求解、可仿真、可评估问题的能力，能够支撑高质量候选方案生成与策略验证。



AI 决策编排与产品化能力

产品已顺利完成开发并多次迭代；AI 不仅用于结果解释，而是进入异常识别、策略选择、方案裁剪与经验沉淀的核心链路，形成面向真实工作流的产品化能力。

“多数团队只占一维，而我们处在**复杂场景、OR 能力与 AI 编排**的交叉点。”

当前基础 Foundation Ready

已明确

主切口

异常重决策编排层

已成立

技术路线

双层决策机制验证

已定义

产品机制

人机协同闭环流程

已清晰

资产逻辑

图谱与偏好沉淀

下一阶段重点 Next Focus



MVP 产品化



目标客户访谈



单车间场景模板



案例图谱与偏好
模型初版

我们不是从零开始找方向，而是在**已形成的方法、架构与验证基础上**，推进产品化与场景落地。